

CONFIGURACIÓN ISC DHCP + FAILOVER + RELAY

Configuración Previa en VirtualBox

1. Servidor ISC DHCP (MV 1) y Failover (MV 2):
 - Adaptador 1: **Adaptador Puente** (para la red 192.168.1.0/24)
 - Adaptador 2: **Red Interna**, Nombre: dhcp (para la red 192.168.2.0/24)
2. Servidor Relay (MV 3):
 - Adaptador 1: **Red Interna**, Nombre: dhcp (para la red 192.168.2.0/24)
 - Adaptador 2: **Red Interna**, Nombre: relay (para la red 192.168.10.0/24)
3. Cliente (MV 4):
 - Adaptador 1: **Red Interna**, Nombre: relay (para la red 192.168.10.0/24)

1. CONFIGURAR RED ESTÁTICA

En las 4 máquinas virtuales, configura las IPs estáticas editando el archivo de configuración de red.
Comando en todas las MVs:

- **sudo nano /etc/network/interfaces**

Servidor ISC DHCP (MV 1)

IPs a configurar:

- Adaptador Puente: 192.168.1.50
- Red dhcp: 192.168.2.1

Archivo → **/etc/network/interfaces**

auto enp0s3

iface enp0s3 inet static

address 192.168.1.50

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

auto enp0s8

iface enp0s8 inet static

address 192.168.2.1

netmask 255.255.255.0

Servidor Failover (MV 2)

IPs a configurar:

- Adaptador Puente: 192.168.1.51
- Red dhcp: 192.168.2.2

Archivo → **/etc/network/interfaces**

auto enp0s3

iface enp0s8 inet static

address 192.168.1.51

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

auto enp0s8

iface enp0s8 inet static

address 192.168.2.2

netmask 255.255.255.0

Servidor Relay (MV 3)

IPs a configurar:

- Red dhcp: 192.168.2.10
- Red relay: 192.168.10.1

Archivo → **/etc/network/interfaces**

auto enp0s3

iface enp0s3 inet static

address 192.168.2.10

netmask 255.255.255.0

auto enp0s8

iface enp0s8 inet static

address 192.168.10.1

netmask 255.255.255.0

Cliente (MV 4)

El cliente tomará IP por DHCP.

Archivo → **/etc/network/interfaces**

auto enp0s3

iface enp0s3 inet dhcp

Aplicar Configuración de Red (Todas las MVs)

Reinicia el servicio de red en las 4 MVs:

- **sudo systemctl restart networking**

2. CONFIGURACIÓN SERVIDOR ISC DHCP Y FAILOVER (MV 1 y MV 2)

A. Instalación (MV 1 y MV 2)

Instala el servidor ISC DHCP en ambas máquinas:

- **sudo apt update**
- **sudo apt install isc-dhcp-server -y**

B. Habilitar la Interfaz (MV 1 y MV 2)

Indica al servicio la interfaz que debe escuchar (la de la red interna dhcp). Usa el nombre de la interfaz configurada para 192.168.2.x.

Comando en ambas MVs:

- **sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server**

Busca la línea de INTERFACESv4 y edítala (reemplazando enp0s8):

- **INTERFACESv4="enp0s8"**

C. Configuración del Failover y Subredes (MV 1 - Servidor Principal)

Edita el archivo de configuración principal.

Comando en MV 1:

- **sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf**

Contenido para /etc/dhcp/dhcpd.conf (MV 1 - Servidor Principal):

Descomenta esta línea para que el servidor sea la autoridad en su red

- **authoritative;**

Opciones globales

- **option domain-name "red.local";**
- **option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;**
- **default-lease-time 600;**
- **max-lease-time 7200;**

Declaración de la relación de Failover

- **failover peer "dhcp-failover-group" {**
- **primary;**
- **address 192.168.2.1;** → IP propia (MV 1)
- **port 647;**
- **peer address 192.168.2.2;** → IP del compañero (MV 2)
- **peer port 647;**
- **max-response-delay 60;**
- **max-unacked-updates 10;**
- **mclt 1800;**
- **split 128;**
- **}**

Subred para la Red Interna 'dhcp' (192.168.2.0/24)

Esta subred solo la usamos para la comunicación interna entre servidores DHCP.

- **subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {**
- **}**

Subred para el Cliente (a través del Relay) (192.168.10.0/24)

El Servidor DHCP (MV 1) sirve IPs en esta subred.

La IP del router/gateway debe ser la IP de la interfaz del Servidor Relay (MV 3)

- **subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {**
- **pool {**
- **failover peer "dhcp-failover-group";**
- **range 192.168.10.100 192.168.10.200;**
- **option routers 192.168.10.1;** → IP del Servidor Relay (MV 3)
- **}**
- **}**

D. Configuración del Failover (MV 2 - Servidor Secundario)

Comando en MV 2:

- **sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf**

Contenido para /etc/dhcp/dhcpd.conf (MV 2 - Servidor Secundario):

Descomenta esta línea para que el servidor sea la autoridad en su red

- **authoritative;**

Opciones globales

- **option domain-name "red.local";**
- **option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;**
- **default-lease-time 600;**
- **max-lease-time 7200;**

Declaración de la relación de Failover (secundaria)

- **failover peer "dhcp-failover-group" {**
- **secondary;**
- **address 192.168.2.2; → IP propia (MV 2)**
- **port 647;**
- **peer address 192.168.2.1; → IP del compañero (MV 1)**
- **peer port 647;**
- **max-response-delay 60;**
- **max-unacked-updates 10;**
- **}**

Subred para la Red Interna 'dhcp' (192.168.2.0/24)

- **subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {**
- **}**

Subred para el Cliente (a través del Relay) (192.168.10.0/24)

- **subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {**
- **pool {**
- **failover peer "dhcp-failover-group";**
- **range 192.168.10.100 192.168.10.200;**
- **option routers 192.168.10.1; → IP del Servidor Relay (MV 3)**
- **}**
- **}**

E. Iniciar y Verificar el Servicio DHCP (MV 1 y MV 2)

Inicia el servicio en **ambos** servidores:

- **sudo systemctl start isc-dhcp-server**
- **sudo systemctl enable isc-dhcp-server**
- **sudo systemctl status isc-dhcp-server**

Hacer un **journal -u isc-dhcp-server.service** para comprobar que todo funcional correctamente.

Añadir → **ip route add 192.168.10.0/24 via 192.168.2.10** → Permitimos que de la IP al cliente.

3. CONFIGURACIÓN DHCP RELAY (MV 3)

A. Instalación

Instala el paquete isc-dhcp-relay:

- **sudo apt update**
- **sudo apt install isc-dhcp-relay -y**

B. Configuración del Relay

Edita el archivo de configuración del relay para indicarle a qué servidores DHCP debe enviar las peticiones y por qué interfaz debe escuchar las peticiones de los clientes.

Comando en MV 3:

- **sudo nano /etc/default/isc-dhcp-relay**

Contenido para /etc/default/isc-dhcp-relay (MV 3 - Servidor Relay):

Dirección IP del servidor o servidores DHCP

Apunta a ambos servidores DHCP (MV 1 y MV 2) en la red 192.168.2.0/24

- **SERVERS="192.168.2.1 192.168.2.2"**

Interfaces por donde el relay escucha a los clientes

Debe ser la interfaz de la red interna 'relay' (192.168.10.0/24)

- **INTERFACES="enp0s3 enp0s8"**

C. Habilitar el Reenvío (Forwarding)

El Servidor Relay (MV 3) necesita actuar como un router básico para reenviar los paquetes entre la red relay (192.168.10.0/24) y la red dhcp (192.168.2.0/24).

Comando en MV 3:

- **sudo nano /etc/sysctl.conf**

Descomenta o añade la siguiente línea:

- **net.ipv4.ip_forward=1**

Aplica el cambio sin reiniciar:

- **sudo sysctl -p**

D. Iniciar y Verificar el Servicio Relay (MV 3)

Inicia y verifica el servicio:

- **sudo systemctl start isc-dhcp-relay**
- **sudo systemctl enable isc-dhcp-relay**
- **sudo systemctl status isc-dhcp-relay**

4. CLIENTE DHCP (MV 4)

A. Obtener IP por DHCP

En el Cliente (MV 4) → Pedir IP al servidor

- **sudo dhclient -r** → Soltamos la que tenemos, si es que tenemos
- **sudo dhclient -v** → Solicitamos una nueva IP

B. Verificar la IP

Verifica que el cliente haya recibido una IP del rango 192.168.10.100 - 192.168.10.200 y que el router sea 192.168.10.1:

- **ip a**

C. Verificar Logs

En el **Servidor ISC DHCP (MV 1)**, revisa el log para ver que la petición llegó a través del relay:

- **journalctl -u isc-dhcp-server**